

ECUALIZACIÓN DE IMAGEN A COLOR CON MODELO HSV

Mejora del contraste aplicando ecualización de histograma únicamente sobre el canal de brillo (V), preservando los colores originales.

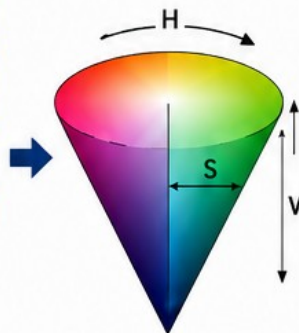
1 Imagen original (RGB)

Imagen a color en el espacio RGB.



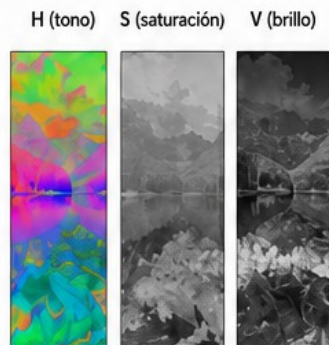
2 Transformación RGB → HSV

La imagen se convierte del espacio RGB al espacio HSV.



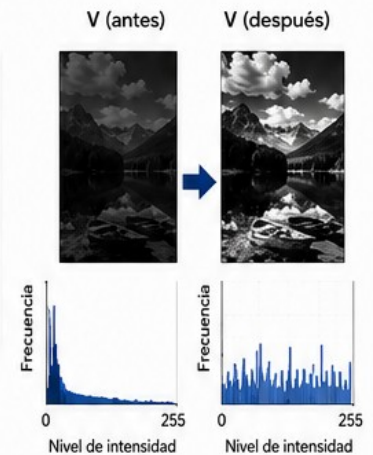
3 Separación de canales HSV

Se separan los tres canales: H (tono), S (saturación) y V (brillo).



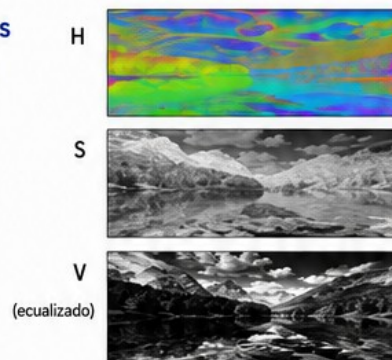
4 Ecualización del canal V

Se aplica ecualización de histograma únicamente al canal de brillo (V).



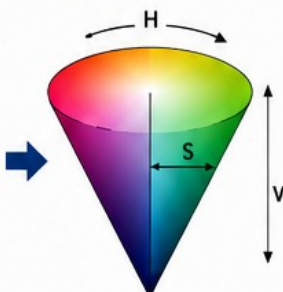
5 Agrupamiento de canales

Se agrupan nuevamente los tres canales: H, S y V ecualizado.



6 Transformación HSV → RGB

La imagen se convierte desde HSV de nuevo a RGB.



7 Imagen ecualizada (RGB)

Resultado final con mayor contraste y brillo, manteniendo los colores originales.



Idea clave

Al ecualizar solo el canal V (brillo), mejoramos el contraste de la imagen sin alterar de forma significativa los colores.



NOTA: El modelo HSV permite modificar brillo y contraste de manera eficiente, conservando la información de color percibida por el ojo humano.